

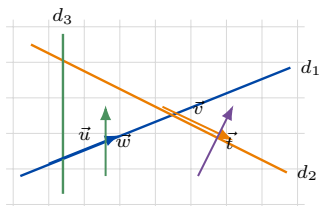
Objectif du TD. S'entraîner à décrire une droite par un point et une direction, construire une équation cartésienne avec le déterminant, passer à l'équation réduite, puis utiliser ces outils pour traiter alignement, parallélisme et intersections.
Cours associé : N08.

A. Lire, reconnaître et tracer une droite

Point,

direction, pente, équations simples

❶ **Quelle direction ?** * [REP] Sur la figure, associer chaque vecteur $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$, $\vec{t}$ à la ou aux droites dont il peut être un vecteur directeur. Justifier par une phrase utilisant le mot *colinéaire*.



❷ **Vocabulaire de droite** * [COM] Compléter avec : *vecteur directeur, pente, ordonnée à l'origine, équation cartésienne, équation réduite*.

- Une droite non verticale peut s'écrire $y = mx + p$: c'est une ...
- Dans $y = mx + p$, le nombre m est la ...
- Une équation de la forme $ax + by + c = 0$ est une ...
- Pour $ax + by + c = 0$, un ... est $(-b; a)$.

❸ **Vecteur directeur immédiat** * [CAL] Donner un vecteur directeur de chaque droite.

$$d_1 : 2x - 3y + 1 = 0 \quad d_2 : -5x + y - 7 = 0 \quad d_3 : 4x + 9 = 0$$

$$d_4 : y = -3x + 2 \quad d_5 : y = \frac{2}{5}x - 1 \quad d_6 : x = -4.$$

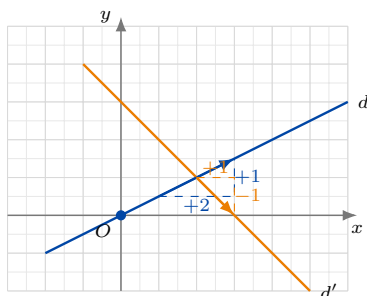
Dire lesquelles sont verticales.

❹ **Appartenance rapide** * [CAL] Dire si le point appartient à la droite.

$$\begin{aligned} A(1; 2), & \quad d : 3x - y - 1 = 0; \\ B(-2; 5), & \quad \Delta : y = -2x + 1; \\ C(4; -1), & \quad \ell : x = 4; \\ D(0; 3), & \quad r : 2x + 3y - 9 = 0. \end{aligned}$$

Écrire le calcul de substitution pour deux cas au choix.

❺ **Lire pente et origine** ** [REP] Sur le graphique, lire une équation réduite de d puis de d' . Pour chaque droite, donner aussi un vecteur directeur simple.



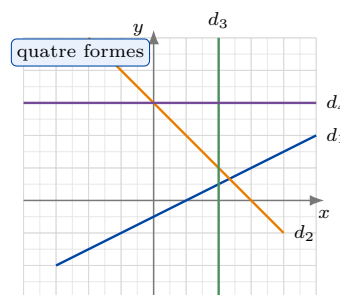
❻ **Horizontales et verticales** * [REP] Écrire une équation de chaque droite.

- d_1 verticale par $A(3; -1)$.
 - d_2 horizontale par $B(-2; 4)$.
 - d_3 parallèle à l'axe des ordonnées par $C(-5; 0)$.
 - d_4 parallèle à l'axe des abscisses par $D(1; -3)$.
- Préciser celles qui n'ont pas de pente.

❿ **Associer quatre représentations** ** [REP] Associer chaque droite de la figure à l'une des équations :

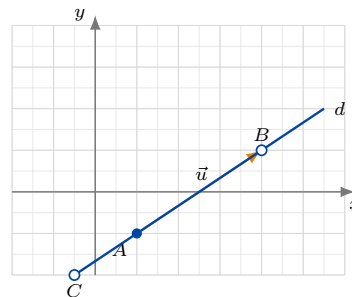
$$y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}, \quad y = -x + 3, \quad x = 2, \quad y = 3.$$

Pour chaque association, citer un indice graphique.



❸ **Tracer à partir d'un point et d'une direction** ** [REP]

Dans un repère, tracer la droite passant par $A(1; -1)$ et de vecteur directeur $(3; 2)$. Placer ensuite deux autres points de cette droite obtenus par addition ou soustraction du vecteur directeur.



❹ **Même droite ou non ?** ** [RAI] Dire si les équations représentent la même droite.

- $2x - 4y + 6 = 0$ et $x - 2y + 3 = 0$,
- $3x + y - 1 = 0$ et $6x + 2y + 5 = 0$,
- $y = 2x - 1$ et $2x - y - 1 = 0$.

Une multiplication par un même nombre non nul suffit-elle ?

❺ **Direction entre deux points** * [CAL] Pour chaque paire de points, donner un vecteur directeur de la droite qui les joint. Simplifier si possible.

$$\begin{aligned} A(1; 2), B(5; 4) & \quad C(-3; 1), D(1; -5) \\ E(2; -4), F(2; 3) & \quad G(-1; -2), H(8; 1) \\ I(4; 4), J(-2; 4) & \quad K(-5; 6), L(1; 0). \end{aligned}$$

11 Pente entre deux points **[CAL] Calculer la pente lorsque c'est possible.

$$\begin{array}{ll} A(0; 1), B(3; 7) & C(-2; 5), D(4; 2) \\ E(1; -3), F(1; 6) & G(-4; -1), H(2; -1) \\ I(5; 0), J(-1; 9) \end{array}$$

Pour les droites sans pente, écrire leur équation.

12 Tableau de synthèse **[REP] Compléter le tableau.

Equation	vecteur directeur	pente	type
$3x - 2y + 4 = 0$	...	...	...
$x = -2$	...	...	...
$y = \frac{3}{4}x - 5$	...	...	...
$y = 6$	...	...	...

B. Construire et transformer des équations

Déterminant, formes cartésienne et réduite

13 Point et vecteur directeur * [CAL] Déterminer une équation cartésienne de la droite passant par A et dirigée par $\vec{u}$, en écrivant $\det(\vec{u}, \overrightarrow{AM}) = 0$.

$$\begin{array}{ll} \text{a) } A(2; -1), \vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} & \text{b) } A(-3; 4), \vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ -5 \end{pmatrix} \\ \text{c) } A(0; 6), \vec{u} \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix} & \text{d) } A(5; 1), \vec{u} \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \end{pmatrix} \end{array}$$

14 Deux points * [CAL] Déterminer une équation cartésienne de la droite (AB) .

$$\begin{array}{ll} \text{a) } A(1; 2), B(5; 4) & \text{b) } A(-1; 3), B(2; -6) \\ \text{c) } A(4; -2), B(4; 5) & \text{d) } A(-3; -1), B(2; -1) \end{array}$$

Vérifier dans chaque cas que les deux points satisfont l'équation trouvée.

15 Déterminant à développer **[CAL] On considère $A(-2; 3)$ et $\vec{u} \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix}$. Soit $M(x; y)$.

1. Écrire les coordonnées de $\overrightarrow{AM}$.
2. Écrire $\det(\vec{u}, \overrightarrow{AM}) = 0$.
3. Développer et obtenir une équation cartésienne de la droite. Représenter rapidement la situation sur un petit repère.

16 Choisir un vecteur plus simple **[RAI] On donne $A(-4; 2)$ et $B(8; -4)$.

1. Calculer $\overrightarrow{AB}$.
2. Donner un vecteur directeur plus simple de (AB) .
3. Déterminer une équation de (AB) .

Pourquoi ce choix simplifie-t-il les calculs ?

17 Forme cartésienne vers forme réduite * [CAL] Passer sous forme réduite quand c'est possible ; sinon écrire la forme $x = k$.

$$\begin{array}{lll} 2x - 5y + 10 = 0 & -3x + y - 4 = 0 & 7x + 2y - 1 = 0 \\ 4x - 8 = 0 & 6y + 12 = 0 & -5x - 5y + 15 = 0 \end{array}$$

Entourer les pentes obtenues.

18 Forme réduite vers forme cartésienne * [CAL] Écrire sous la forme $ax + by + c = 0$, avec des coefficients entiers.

$$y = 3x - 7, \quad y = -\frac{2}{5}x + 1, \quad y = \frac{3}{4}x - \frac{1}{2}, \quad x = -6, \quad y = 5.$$

Comparer deux réponses possibles pour la troisième équation.

19 Cas vertical, cas horizontal **[RAI] Pour chaque équation, dire si la droite est verticale, horizontale ou oblique. Donner un vecteur directeur.

$$x = 7, \quad y = -2, \quad 3x + 4 = 0, \quad 5y - 15 = 0, \quad x + y - 3 = 0.$$

Indiquer celles qui possèdent une équation réduite $y = mx + p$.

20 Point et pente **[CAL] Déterminer une équation réduite de la droite de pente m passant par A .

$$\begin{array}{ll} \text{a) } A(2; 5), m = 3 & \text{b) } A(-1; 4), m = -2 \\ \text{c) } A(6; -1), m = \frac{1}{2} & \text{d) } A(-4; -3), m = -\frac{3}{4} \end{array}$$

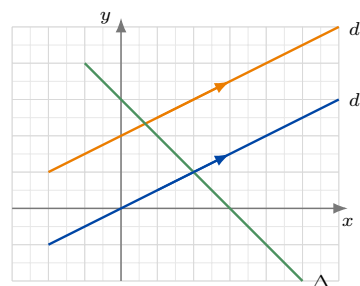
Méthode attendue : utiliser $y = m(x - x_A) + y_A$, puis réduire.

21 Coefficient manquant **[RAI] Trouver le réel c pour que la droite $2x - 3y + c = 0$ passe par :

$$A(1; 4), \quad B(-2; 0), \quad C\left(\frac{1}{2}; -1\right).$$

On obtient trois droites parallèles : expliquer pourquoi.

22 Depuis le graphique **[REP] Pour chacune des trois droites du graphique, lire deux points à coordonnées entières, puis écrire une équation cartésienne et une équation réduite si elle existe.



23 Retrouver une équation **[CH] Compléter les équations pour qu'elles décrivent la droite demandée.

- a) ... $x + 2y - 8 = 0$ passe par $A(2; 1)$,
- b) $3x + \dots y + 6 = 0$ a pour vecteur directeur $(2; -3)$,
- c) $x + by - 5 = 0$ a pour pente $-\frac{1}{2}$,
- d) $ax - 4y + 1 = 0$ est parallèle à $y = \frac{3}{2}x - 7$.

24 Intersections avec les axes **[REP] Pour chaque droite, déterminer son intersection avec l'axe des abscisses puis avec l'axe des ordonnées.

$$d_1 : 2x - y + 4 = 0, \quad d_2 : 3x + 2y - 6 = 0, \quad d_3 : x = -5.$$

Tracer ensuite un croquis des trois droites.

C. Utiliser les équations pour raisonner

Alignement, parallélisme, intersection, paramètres

25 Alignement par déterminant * [RAI] Dire si les points sont alignés. Rédiger avec les coordonnées de deux vecteurs et leur déterminant.

$$\begin{array}{l} \text{a) } A(1; 2), B(4; 8), C(6; 12), \\ \text{b) } D(-2; 3), E(1; -1), F(7; -9), \\ \text{c) } G(0; 5), H(4; 1), I(9; -5). \end{array}$$

26 Parallélisme de droites ★ [RAI] Étudier si les droites sont parallèles.

$$\begin{aligned} d : 2x - 3y + 1 &= 0, & d' : 4x - 6y - 5 &= 0, \\ \Delta : x + 2y - 7 &= 0, & \Delta' : 3x - 6y + 2 &= 0, \\ r : y &= \frac{2}{3}x + 1, & s : 4x - 6y + 9 &= 0. \end{aligned}$$

Dans les cas parallèles, dire si elles sont confondues ou strictement parallèles.

27 Point d'intersection ★ [CAL] Déterminer le point d'intersection de chaque couple de droites.

$$\begin{aligned} d : y &= 2x - 1, & d' : y &= -x + 5, \\ \Delta : y &= -\frac{1}{2}x + 4, & \Delta' : y &= x - 2, \\ r : y &= 3x + 1, & s : y &= 3x - 5. \end{aligned}$$

Interpréter le dernier cas.

28 Intersection : forme mixte ★ [CAL] Déterminer le point d'intersection de

$$d : 3x - 2y + 4 = 0 \quad \text{et} \quad \Delta : y = -x + 7.$$

Faire un contrôle graphique rapide en estimant les coordonnées du point trouvé.

29 Parallèles ou confondues ? ★ [RAI] Les droites $d : 6x - 9y + 12 = 0$ et $d' : 2x - 3y + 4 = 0$ sont-elles parallèles, sécantes ou confondues ? Même question pour $r : 6x - 9y + 12 = 0$ et $s : 2x - 3y - 1 = 0$. Rédiger une méthode fiable.

30 Choisir l'outil adapté ★ [COM] Pour chaque question, indiquer l'outil le plus efficace puis commencer la résolution.

Question	Outil à choisir
A, B, C sont-ils alignés ?	...
$d \parallel d'$?	...
$M \in d$?	...
$d \cap d'$?	...
équation de (AB)	...

Ajouter une ligne de vigilance pour les droites verticales.

31 Paramètre d'alignement ★ [CH] On donne $A(1; 2)$, $B(5; 4)$ et $C(k; 8)$. Déterminer la valeur de k pour que A, B, C soient alignés. Indication : utiliser $\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 0$.

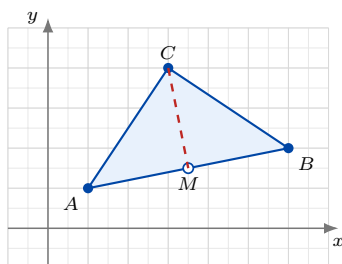
32 Paramètre de parallélisme ★ [RAI] Déterminer m pour que les droites

$$d : mx - 2y + 5 = 0 \quad \text{et} \quad \Delta : 3x + y - 4 = 0$$

soient parallèles. Sont-elles alors confondues ? Justifier avec un point ou avec les constantes.

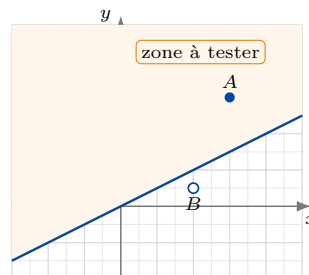
33 Médiane dans un triangle ★ [REP] Dans le repère, $A(1; 1)$, $B(6; 2)$ et $C(3; 4)$. Le point M est le milieu de $[AB]$.

- Calculer les coordonnées de M .
- Déterminer une équation de la médiane issue de C .
- Vérifier graphiquement que la droite obtenue passe par C et M .



34 Inégalité et demi-plan ★ ★ ★ [REP] La droite d a pour équation $y = \frac{1}{2}x$. On s'intéresse à la zone $y \geq \frac{1}{2}x$.

- Tester les points $A(3; 3)$, $B(2; 0,5)$, $O(0; 0)$.
- Colorier sur un croquis le demi-plan qui convient.
- Écrire une phrase expliquant pourquoi une droite sépare le plan en deux zones.



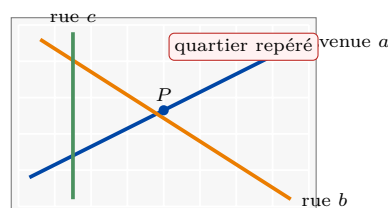
D. Synthèse et problèmes

Modéliser, choisir une forme, rédiger

35 Plan de ville ★ ★ [MOD] Sur un plan repéré, deux rues sont modélisées par

$$a : y = \frac{1}{2}x + \frac{2}{3} \quad \text{et} \quad b : y = -\frac{3}{5}x + 5.$$

- Déterminer leur point d'intersection exact.
- Une rue verticale $c : x = \frac{3}{2}$ coupe-t-elle l'avenue a dans le quartier représenté ?
- Proposer une équation d'une rue parallèle à a passant par le point $P(4; 2)$.

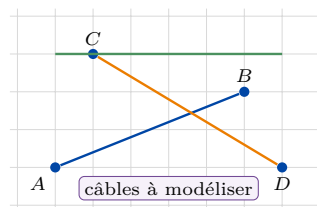


36 Couloir de drone ★ ★ ★ [MOD] Un drone suit une trajectoire rectiligne passant par $A(-2; 1)$ et dirigée par $\vec{u}(5; 2)$.

- Écrire une équation cartésienne de la trajectoire.
- Le drone peut-il passer par $B(8; 5)$? par $C(13; 7)$?
- Déterminer le point de la trajectoire d'abscisse 3.

37 Câbles sur un quadrillage ★ ★ ★ [MOD] Sur le schéma, les segments $[AB]$, $[CD]$ et la droite horizontale représentent des câbles.

- Déterminer une équation de chacun des deux câbles obliques.
- Les câbles obliques se croisent-ils en un point du quadrillage ?
- Donner une équation d'un quatrième câble parallèle à $[AB]$ passant par C .



38 Choisir la meilleure forme ** [RAI] On donne la droite $d : 6x - 4y + 12 = 0$.

1. Pour lire la pente, quelle forme faut-il privilégier ?
2. Pour tester rapidement si $A(-2; 0)$ appartient à d , quelle forme est la plus efficace ?
3. Pour donner un vecteur directeur, quelle forme est la plus directe ?
4. Répondre effectivement aux trois questions.

39 Pixel art mathématique *** [REP] Dans un repère, tracer les droites ou segments suivants, puis identifier la figure obtenue.

$$d_1 : y = x + 1 \text{ pour } -1 \leq x \leq 2,$$

$$d_2 : y = -x + 5 \text{ pour } 2 \leq x \leq 5,$$

$$d_3 : y = 1 \text{ pour } -1 \leq x \leq 5,$$

$$d_4 : x = 2 \text{ pour } 1 \leq y \leq 3.$$

Donner les coordonnées des sommets visibles.

40 Famille de droites parallèles *** [CH] Pour chaque réel c , on considère la droite $d_c : 2x - 3y + c = 0$.

1. Montrer que toutes les droites d_c sont parallèles.
2. Déterminer c pour que d_c passe par $A(6; 1)$.

3. Déterminer c pour que d_c coupe l'axe des ordonnées en $B(0; -2)$.
4. Les deux valeurs de c sont-elles compatibles ? Interpréter.

41 Algorithmique : alignement *** [MOD] On veut écrire une fonction qui renvoie **True** si trois points A, B, C sont alignés.

1. Écrire la formule du déterminant de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.
2. Compléter le pseudo-code :

```
def alignes(xA,yA,xB,yB,xC,yC):  
    det = ...  
    return det == 0
```

3. Tester mentalement avec $A(1; 1), B(4; 3), C(10; 7)$.

42 Problème de synthèse DS2 *** [CH,RAI,COM] On donne $A(-1; 2), B(5; -1), C(3; 5)$ et $D(7; 3)$.

1. Déterminer une équation cartésienne de (AB) .
2. Déterminer une équation réduite de (CD) , si elle existe.
3. Les droites (AB) et (CD) sont-elles parallèles ?
4. Si elles sont sécantes, déterminer leur point d'intersection.
5. Le point $E(9; -3)$ appartient-il à (AB) ? Conclure en une phrase rédigée.